

济事楼导览系统项目介绍

2451755叶芷含、2454319齐颖

1 交互设计方案

1.1 扁平化空间层级的设计逻辑

济事楼导览系统为防止因过深的树状导航结构使用户有短期记忆过载和迷失感，摒弃了传统多级级联菜单或折叠手风琴菜单的设计，选择构建了一个三层宽浅式空间信息层级模型，将所有物理空间信息扁平化地映射到单一视口中。本导览系统可分为以下几个维度：

- 楼层维度。**楼层维度作为最高交互层级。楼层选择器以扁平化的药丸状芯片按钮形式横向排布，用户可实现单次点击直达目标楼层俯视平面，将纵向搜索深度压缩至常数级别。
- 房间维度。**作为核心交互接口，单层平面图中的每一个房间均被转化为具有清晰物理边界的矢量热点（SVG Hotspots），用户可在二维平面内直观扫视，消除文本菜单的线性阅读开销。
- 空间详情维度。**当用户选定房间后，房间的用途、标签、内部实景画廊以及关联的教职工名录将集中呈现在非模态右侧抽屉面板中，实现空间深度信息的高效简单呈现。

1.2 fluid navigation原则与系统实现的映射关系

为了进一步论证该层级设计的科学性，下表对比了流式导航的准则与本系统的技术落地细节：

流式导航设计准则	济事楼导览系统落地实现	交互设计价值与体验优化
优先采用宽浅型组织架构	摒弃多层嵌套，将“楼层选择 - 地图展示 - 详情呈现”整合于单页双栏视口中。	减少用户在不同页面间的跳转频率，维护视觉上下文连续性。
采用贴合任务领域的语义	核心标识直接采用物理房间号（如“302”）、功能用途（如“学工办”）。	降低新用户（如新生或外来访客）的理解成本。
保持分类群组互斥不重叠	将房间物理投影转化为边界完全独立且不交叉重叠的 SVG 图形热点元素。	消除图形交互中的二义性并提高选中精度

1.3 二维地图模块的选择机制

本系统引入了基于交互式 SVG 矢量图层的图形化选择设计，直接替换了枯燥的文本列表。在 FloorMap.vue 组件中，系统通过响应式挂载，动态读取并注入大楼每层平面的高精度矢量 SVG 结构代

码。SVG 中的每一个闭合路径元素（path、polygon 或 rect）均通过自定义数据属性（data-room）与具体的房间逻辑实体进行底层关联绑定。

在 style.css 中，系统为这些空间热点元素（.hotspot-el）配置了流式微动效，使其具备强烈的视觉可感知性，明确告知访客该区域的可交互状态。

- **悬停态**：当光标移过时，热点区域瞬时过渡为高亮的荧光青绿色（rgba(52, 255, 203, 0.85)），并伴随基于中心锚点的微小几何形变，这在视觉上提供了即时且明确的“可选中”反馈。
- **选中态**：一旦用户点击触发选择，热点边框立即转变为高对比度的黄色（rgba(255, 212, 94, 0.92)），标识选中区域，极大地强化了用户的聚焦感。

1.4 双栏联动的同时性呈现

线性导航容易剥夺用户的控制权，导致用户在返回上一级时产生交互断层。本系统采用同时性呈现机制，通过 CSS 网格及弹性盒（Flexbox）建立了一个具有极高内聚性的双栏分栏框架。大楼的宏观平面视图与微观房间详情在同一屏幕中联动，当用户点击地图上的某一热点时，系统并不进行路由跳转，而是通知右侧详情抽屉面板平滑移入。

在 style.css 布局策略中，通过对主体容器 .floor-map 设置过渡状态，当右侧详情抽屉展开时（.is-detail-open），左侧的地图区域并非简单地被挤压变形，而是整体平滑地进行等比缩放和位移变换。这种自适应的形态转变既为右侧详情面板腾出了充足的显示腹地，又确保了左侧地图处于用户的余光感知范围内，完美践行了流式导航中“信息过渡不失焦”的体验理念。

2 项目结构与功能实现

2.1 查询功能

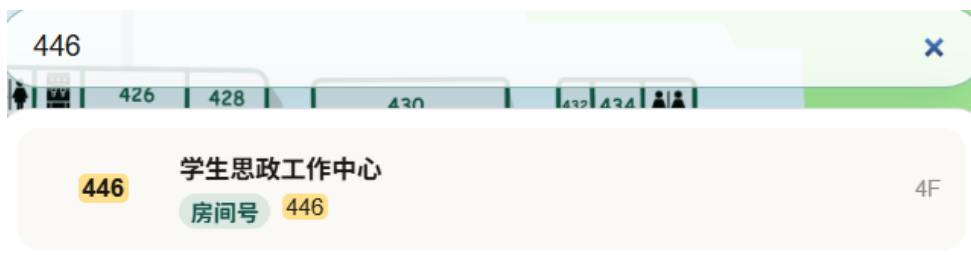
查询功能是系统的重要组成部分，主要用于帮助用户快速定位目标空间。系统采用实时搜索机制，当用户输入关键词后，前端会立即对当前数据进行匹配与过滤，无需刷新页面，同时搜索结果会以下拉列表形式展示。系统通过模糊搜索与实时筛选机制减少用户输入成本，符合 Fluid Navigation 中 Reduce Data Entry 的设计思想。



系统支持以下查询方式：

2.1.1 房间号查询

用户可直接输入：“446”或“512”等可以快速定位对应房间，但是要注意本设计的四五楼导览分开，需要在相应楼层输入当前楼层的房间号才有查询结果，比如在四层导览搜索框中输入“446”有搜索结果，但输入“512”没有搜索结果，必须在五层导览搜索框中输入“512”才有搜索结果。



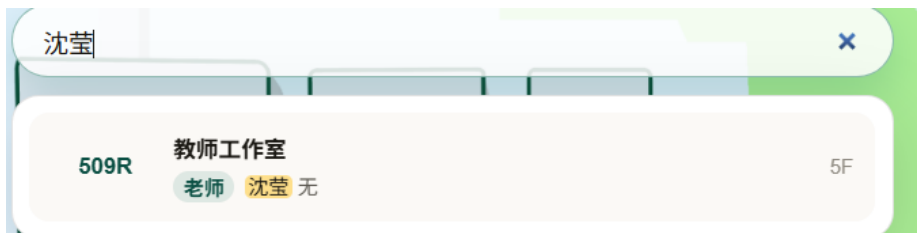
2.1.2 功能用途查询

用户可输入：“实验室” “会议室” “教师工作室” 等，系统会返回所有相关区域。



2.1.3 教师信息查询

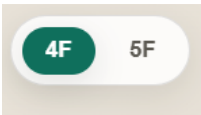
用户可输入教师姓名或部分姓名，例如：“沈” “沈莹”，同样也要注意本设计的四五楼导览分开，需要在相应楼层输入当前楼层有办公区域的老师才有查询结果，比如在五层导览搜索框中输入“沈莹”有搜索结果，但在四层导览搜索框中输入“沈莹”没有搜索结果。



系统会自动关联对应办公室。

2.2 楼层切换功能

系统支持济事楼 4 层与 5 层的快速切换。用户点击顶部楼层按钮后，系统会立即切换对应 SVG 平面图，并重新加载该楼层的房间数据。为了帮助用户确认当前楼层，系统会对选中的楼层按钮进行高亮显示。



2.3 房间详情展示功能

关于房间详情展示的界面，我们做了两部分的展示方式：

当用户鼠标悬停在房间的范围内时，左侧会出现悬浮界面，同时房间范围会有荧光绿色高亮框出现。悬浮界面的信息包括当前房间号、房间名称、房间简介以及缩略图。



当用户点击地图中的房间后，系统会在右侧详情区域展示对应信息，包括：房间名称、房间用途、教师信息、图片展示、标签分类。详情区域采用抽屉式布局，能够在不离开地图页面的情况下查看详细信息。同时图片展示的设计上，如果有多张图片，采用轮播的形式。这种设计能够减少页面跳转次数，提高导航流畅性。



3 项目开发协作方式

3.1 项目开发环境

本项目采用前后端分离的静态网页开发方式完成，主要开发环境如下：

工具 / 技术	用途
Visual Studio Code	项目代码编辑与开发
Vue.js	前端页面组件开发
HTML / CSS / JavaScript	页面结构与交互实现
SVG	楼层平面图与房间热点绘制
Live Share	小组远程协作开发
GitHub	项目版本管理与代码同步

3.2 小组协作方式

本项目采用线上协同开发模式完成，小组成员通过 VSCode 的 Live Share 功能进行实时协作开发。

在开发过程中，叶芷含共享工作区，齐颖加入协作会话，共同进行：页面布局设计、SVG 地图绘制、交互功能开发、CSS 样式调整、数据库信息录入。通过 Live Share，组员能够实时查看彼此的代码修改内容，并同步进行调试与讨论，提高了开发效率与沟通效率。

3.3 项目开发流程

本项目整体开发流程如下：

- 分析作业需求与 Fluid Navigation 理论；
- 拍照采集济事楼 4-5 层数据；
- 绘制济事楼 4-5 层平面图；
- 实现 SVG 热点交互功能；
- 开发房间详情与搜索模块；
- 进行功能测试与界面优化；
- 完成最终整合与文档撰写。

通过以上流程，系统最终实现了一个具备图形化导航、实时搜索与响应式交互功能的济事楼导览系统。

4 项目总结

本项目以济事楼实际空间结构为基础，结合 Human-Computer Interaction 课程中的 Fluid Navigation 理论，设计并实现了一个面向校园场景的可视化智能导览系统。系统围绕“提高空间导航效率”和“优化用户交互体验”两个核心目标展开设计，通过宽浅式导航结构、SVG 图形化地图、双栏联动布局以及实时搜索机制，实现了对复杂建筑空间信息的高效组织与展示。

在交互设计方面，系统充分结合了 Fluid Navigation 中提出的：

- Broad and Shallow Structure（宽浅型结构）
- Graphical Selection（图形化选择）
- Simultaneous Presentation（同时性呈现）
- Reduce Data Entry（减少输入）

等设计原则，使用户能够以更加直观、自然的方式完成空间浏览与目标定位。

此外，项目通过悬停高亮、即时反馈、模糊搜索等细节优化，提高了系统的易用性与操作流畅度。在项目开发过程中，小组成员通过 VSCode Live Share 进行实时协作开发，共同完成界面设计、交互实现、功能测试与系统整合，提升了团队协作效率，也加深了对前端开发流程与人机交互设计思想的理解。总体而言，本项目不仅完成了济事楼导览系统的基本功能实现，也将课堂中的交互设计理论应用到了实际项目开发之中，对 Fluid Navigation 在复杂空间导览场景中的应用进行了较为完整的实践与探索。